求极限、求导数、求不定积分三大计算专题题库

考点一：极限的概念、性质及运算规则

1. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{x}=$ ( )

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+2}{x-2}\right)^x$ ( )

4. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\sin x}\right)=$ ( )

5. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+3}{x-2}\right)^{x+1}=$ ( )

6. $\lim\limits_{x\to\infty}x(\sqrt{x^2+1}-x)=$ ( )

7. 当$x\to 0$时，$\sqrt{1+ax^2}-1$ 与 $1-\cos x$ 等价 正或否 ( )

8. 极限定义中，ε 是固定数 ( ) 可能是变数 ( )

9. 无穷小量不必要趋零 ( ) 但必须是常数 ( )

10. 函数 $y=\sin\frac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处连续 ( ) 可能是常数 ( )

考点二：函数的极限

1. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=$ ( )

2. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=$ ( )

3. $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=$ ( )

4. $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=$ ( )

A.1　　B.$\frac{1}{2}$　　C.∞　　D.不存在

5. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+a}{x-a}\right)^x=$ ( )

6. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin\omega x}{x}=$ ( )

7. $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=$ ( )

8. $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=$ ( )

9. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+a}{x-a}\right)^{x+1}=$ ( )

10. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin 2x}{\tan 3x}=$ ( )

11. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin 2x}{x}=$ ( )

12. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin(x+a)}{x+\sin a}=$ ( )

13. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin 3x}{\tan 5x}=$ ( )

14. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2^x-3\sin\omega x+\cos\omega x}{\cos\omega x+2^x}=$ ( )

15. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^x=$ ( )

16. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^x=$ ( )

17. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+2}{x-2}\right)^x=$ ( )

18. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{x+1}=$ ( )

19. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+2}{x-2}\right)^{x+1}=$ ( )

考点三：求极限的方法

1

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2x^2+x^3}{x^3+x^2}=$ ( )

2. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin\omega x}{x}=$ ( )

3. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2+3x}{x^3+1}=$ ( )

4. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{(\sin x)+x}{x}=$ ( )

5. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin 3x}{\tan 5x}=$ ( )

6. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2^x-3\sin\omega x+\cos\omega x}{\cos\omega x+2^x}=$ ( )

7. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^x=$ ( )

8. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^x=$ ( )

9. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+2}{x-2}\right)^{x+1}=$ ( )

10. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=$

考点四：函数的连续性

1. 初等函数在定义域内 ( ) 连续 ( ) 可能不连续

2. 函数 $f(x)=\frac{x^2-1}{x-1}$ 在 $x=1$ 处 ( ) 连续 ( ) 可能不连续

3. 函数 $f(x)=\frac{x^2-1}{x-1}$ 在 $x=1$ 处 ( ) 连续 ( ) 可能不连续

4. 已知 $f(x)=\begin{cases}\frac{\sin 3x}{x} & x<0\\ \frac{1-\cos x}{x} & x>0\end{cases}$ 则 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 是否连续

A.可连续　　B.不连续　　C.无穷间断点　　D.无穷间断点　　E.可连续

考点五：利用导数定义求导数或极限

1. $f(x)$ 在点 x_0 可导 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 在点 x_0 连续 ( )

2. $f(x)$ 在点 x_0 连续 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 在点 x_0 可导 ( )

3. $f(x)=\begin{cases}x^2 & x\le 0\\ x & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续 ( ) 可导 ( )

4. $f(x)=\begin{cases}x^2 & x\le 0\\ x & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续 ( ) 可导 ( )

5. $f(x)=\begin{cases}x^2 & x\le 0\\ x & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续 ( ) 可导 ( )

6. $f(x)=\begin{cases}x^2 & x\le 0\\ x & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续 ( ) 可导 ( )

7. $f(x)=\begin{cases}x^2 & x\le 0\\ x & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续 ( ) 可导 ( )

8. $f(x)=\begin{cases}x^2 & x\le 0\\ x & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续 ( ) 可导 ( )

考点六：复合函数求导

1. 若 $y=e^{x^2}$ 则 $y'=$

2. 若 $y=e^{\sin x}$ 则 $y'=$

3. 若 $y=\ln\cos(1+2x)$ 则 $y'=$

4. 若 $y=\sqrt{1+2x^2}$ 则 $y'=$

5. 设 $f(x)=\ln x$，$g(x)=\frac{1}{x}$，则 $f[g(x)]=$

6. 设 $f(x)=\begin{cases}\sin x & x<0\\ x^2 & x\ge 0\end{cases}$，则 $f[f(x)]=$

考点七：隐函数求导

1. 设方程 $\sin y+e^x=0$，则 $y'=$

2. 设 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{a}$，则 $y'=$

考点十一：高阶导数

1. 求下列函数的二阶导数

(1) $y=2^x+\ln x$　　(2) $y=\ln(1-x^2)$

(3) $y=(1+x^2)\arctan x$　　(4) $y=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$

2. 函数 $y=e^{x^2}$ 的二阶导数 $y''=$

考点十二：参数方程确定的函数

1. 设参数方程 $\begin{cases}x=\ln t\\ y=t^2+t\end{cases}$ 确定的函数 $y=f(x)$，则 $\frac{dy}{dx}=$

2. $\begin{cases}x=\cos t\\ y=\sin t\end{cases}$ 则 $\frac{dy}{dx}=$

3. $\begin{cases}x=\sin t\\ y=\cos 2t\end{cases}$ 则 $\frac{dy}{dx}=$

4. $\begin{cases}x=\cos t\\ y=\sin 2t\end{cases}$ 则 $\frac{dy}{dx}=$

考点十三：函数的单调性与极值

1. 函数 $f(x)=x^3-3x$ 的单调增区间是 $M\{f(x)\}=$　　( ) ( )

A. $(-\infty,-1)$　　B. $(-\infty,1)$　　C. $(-\infty,+\infty)$　　D. $(-1,1)$

2. 下列函数中，在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内单调增加的是 ( )

A. $\sin x$　　B. $\cos x$　　C. $\sin x+x$　　D. $\ln x-x$

3. 下列函数在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内单调减少的是 ( )

A. $\cos x$　　B. $\sin x$　　C. $\sin x+x$　　D. $\ln x-x$

4. 函数 $f(x)=\frac{x}{\ln x}$ 的单调增区间为 $M\{f(x)\}=$

5. 函数 $f(x)=\frac{x}{\ln x}$ 的单调减区间为 $M\{f(x)\}=$

考点十四：求不定积分

1. $\int\frac{\cos\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx$

2. $\int\sin^3 x\cos^2 dx$

3. $\int\frac{\sin^3 dx}{\cos^5 x}$

4. $\int\frac{\sin^3 x}{\cos^5 x}dx$

5. $\int\frac{\sin^3 x}{\cos^5 x}dx$

6. $\int\frac{dx}{\sqrt{1+2x}}$

7. $\int\frac{2x+3}{\sqrt{1+x^2}}dx$

8. $\int\frac{1}{x^2+2x+5}dx$

9. $\int\frac{1}{x^2+2x+5}dx$

10. $\int\frac{1}{x^2+2x+5}dx$

11. $\int\frac{1}{x^2+2x+5}dx$

12. $\int\sin\omega x\,dx$

13. $\int\cos\omega x\,dx$

14. $\int\tan x\,dx$

15. $\int\cot x\,dx$

16. $\int\sin^2 x\,dx$

17. $\int\sin\omega x\cos\omega x\,dx$

18. $\int\ln(x+\sqrt{1+x^2})\,dx$

19. 求函数 $f(x)=\ln(1-x^2)$ 在区间 $[-2,0]$ 上的最大值，并求 $\int_{-2}^{0}f(x)\,dx$.

20. $\int\frac{x^2}{x^2+1}dx$

21. $\int\frac{x^2}{x^2+1}dx$

22. $\int\frac{x^2}{x^2+1}dx$

23. $\int\sin\omega x\,dx$

24. $\int\cos\omega x\,dx$

25. $\int\tan x\,dx$

26. $\int\cot x\,dx$

27. $\int\sin^2 x\,dx$

28. $\int\sin\omega x\cos\omega x\,dx$

29. $\int\ln(x+\sqrt{1+x^2})\,dx$

30. 求函数 $f(x)=\ln(1-x^2)$ 在区间 $[-2,0]$ 上的最大值，并求 $\int_{-2}^{0}f(x)\,dx$.

31. $\int\frac{x^2}{x^2+1}dx$

32. $\int\frac{x^2}{x^2+1}dx$

答案

考点一：$\frac{1}{2}$　$\frac{1}{2}$

考点二：1.1　2.1　3.e^2　4.e^2　5.1　6.0　7.$\frac{1}{2}$　8.e^2　9.0

考点三：10.2　11.$\frac{2}{3}$　12.e^{-1}　13.1　14.e　15.0　16.$\frac{2}{3}$　17.e^{-1}　18.2　19.$\frac{2}{3}$　20.$\frac{2}{3}$

考点四：1.$a=2,a=0$　2.-2

考点五：1.$\sin x$　2.$\cos x$

考点六：1.$x=0$ 是间断点，$x=0$ 是可去间断点

2.$x=0$ 是间断点，$x=0$ 是发散间断点　3.4

考点七：1.$\frac{1}{2}$　2.$\frac{1}{2}$　3.$\frac{1}{2}$　4.$\frac{1}{2}$　5.$\frac{1}{2}$　6.$\frac{1}{2}$　7.$\frac{1}{2}$　8.$\frac{1}{2}$

考点十一：1.$y''=-\frac{2}{x^2}$　2.$y''=\frac{2x^2-2}{(1-x^2)^2}$

考点十二：1.$y'=e^{2x}(1+2x)$　2.$y''=\frac{2x^2-2}{(1-x^2)^2}$　3.$y'=\frac{1+\sin x}{\cos x}$　4.$y'=\frac{1+\sin x}{\cos x}$　5.$y'=\frac{1+\sin x}{\cos x}$

考点十一：1.$(1)\ y'=4-\frac{2}{x^2}$　$(2)\ y''=\frac{2(x^2-1)}{x^2}$　2.$y''=2\sin\omega x+2\omega x\cos\omega x$

考点十二：1.$\frac{1}{t}$　2.$-\frac{1}{2}$　3.$-\frac{1}{2}$　4.$-\frac{1}{2}$　5.$-\frac{1}{2}$　6.$-\frac{1}{2}$　7.$-\frac{1}{2}$　8.$-\frac{1}{2}$

考点十三：1.$(-\infty,-1)$　2.$\sin x+x$　3.$\cos x+x$　4.$(e,+\infty)$　5.$(0,e)$

考点十四：1.$2\sin\sqrt{x}+C$　2.$\frac{1}{3}\sin^3 x+C$　3.$\frac{1}{4}\tan^4 x+C$　4.$\frac{1}{4}(1-\cos^4 x)+C$

5.$\frac{1}{4}\sec^4 x+C$　6.$\sqrt{1+2x}+C$　7.$\sqrt{1+x^2}+\ln(x+\sqrt{1+x^2})+C$　8.$\frac{1}{2}\arctan\frac{x+1}{2}+C$

9.$\frac{1}{2}\ln(x^2+2x+5)+C$　10.$\frac{1}{2}\ln(x^2+2x+5)+\frac{1}{2}\arctan\frac{x+1}{2}+C$　11.$\frac{1}{2}\ln(x^2+2x+5)+\frac{1}{2}\arctan\frac{x+1}{2}+C$

12.$-\frac{1}{\omega}\cos\omega x+C$　13.$\frac{1}{\omega}\sin\omega x+C$　14.$-\ln\cos x+C$　15.$\ln\sin x+C$　16.$\frac{1}{2}(x-\sin x\cos x)+C$

17.$\frac{1}{2\omega}\sin^2\omega x+C$　18.$x\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\sqrt{1+x^2}+C$　19.$\frac{1}{2}\ln(1-x^2)+C$

考点十五：1.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　2.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　3.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　4.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　5.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

考点十六：1.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　2.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　3.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　4.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　5.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

考点十七：1.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　2.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　3.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　4.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　5.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

考点十八：1.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　2.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　3.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　4.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　5.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

考点十九：1.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　2.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　3.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　4.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　5.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

考点二十：1.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　2.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　3.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　4.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　5.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

考点二十一：1.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　2.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　3.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　4.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　5.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

考点二十二：1.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　2.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　3.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　4.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　5.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

考点二十三：1.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　2.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　3.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　4.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　5.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

考点二十四：1.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　2.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　3.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　4.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　5.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

考点二十五：1.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　2.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　3.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　4.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　5.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

考点二十六：1.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　2.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　3.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　4.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　5.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

考点二十七：1.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　2.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　3.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　4.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　5.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

考点二十八：1.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　2.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　3.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　4.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　5.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

考点二十九：1.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　2.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　3.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　4.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　5.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

考点三十：1.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　2.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　3.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　4.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　5.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

考点三十一：1.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　2.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　3.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　4.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　5.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

考点三十二：1.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　2.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　3.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　4.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　5.$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$